



2-qavat, K2 koridori oxiri — yorituvchi logotip (Blender)

Xadra filiali

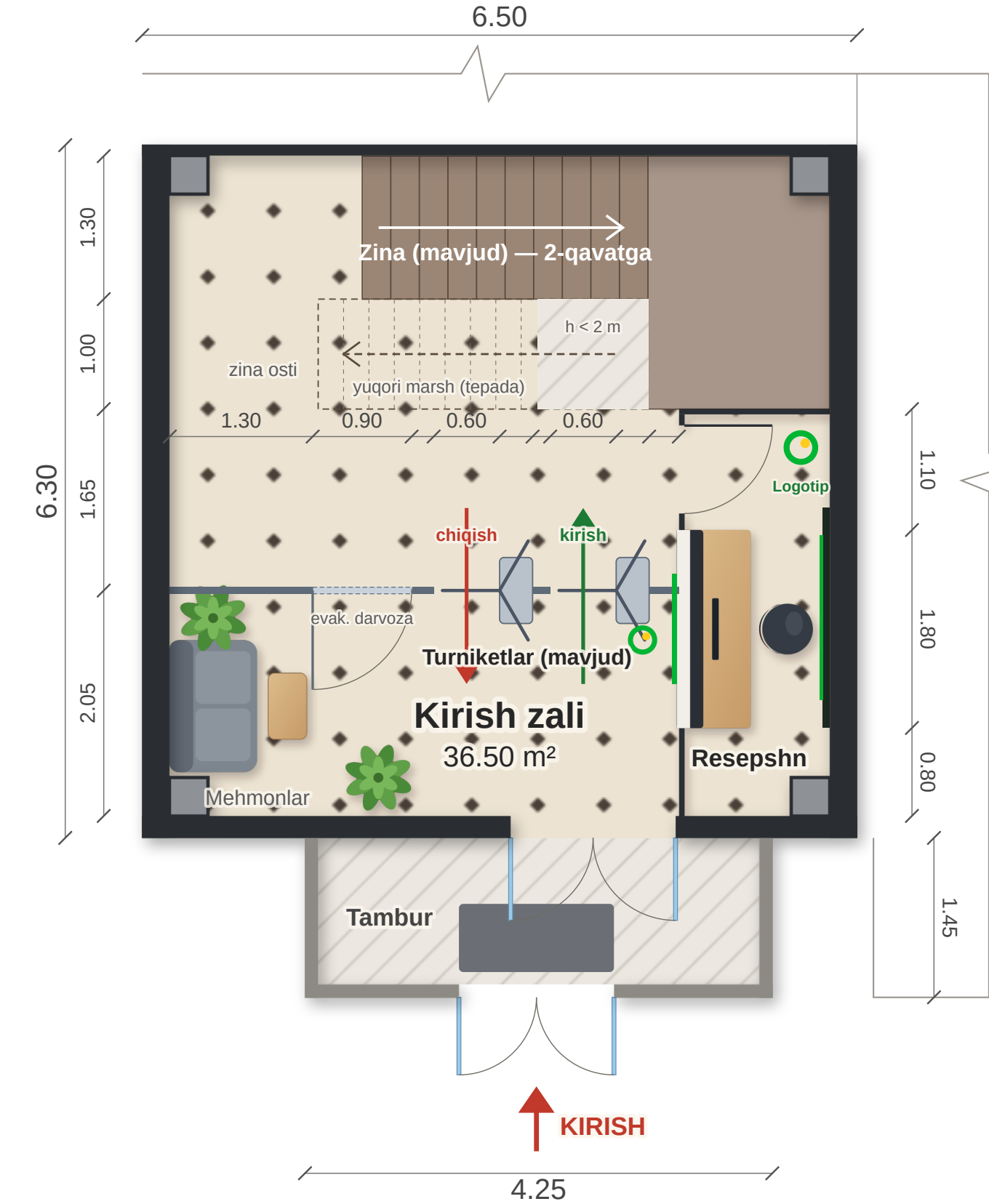
Loyiha albomi: 1, 2 va 3-qavat

1-qavat	kirish zali: resepshn, 2 turniket, logotiplar
2-qavat	7 sinf (162 o'rin), sotuv, admin, ustozlar, call-markaz, koworking, CEO
3-qavat	o'quv xonasi (24 o'rin), erkaklar hojatxonasi
Jami o'rin	186
Xarajat	\$74,334 (10% kutilmagan bilan) · 884.6 mln so'm

Mundarija

1-qavat — reja (resepshn, turniketlar, logotiplar)	2
1-qavat — 3D ko'rinishlar	3
2-qavat — taqdimot rejasi	4
2-qavat — chizmalar: mavjud holat, jihozlash, havo almashinuvi	5–7
2-qavat — 3D ko'rinishlar	8–9
2-qavat — xonalar izohi (A4)	10–20
3-qavat — reja	21
3-qavat — 3D ko'rinishlar	22
Xarajatlar — yakuniy	23

1-qavat rejasi — kirish zali: resepshn, turniketlar va logotiplar



Yechim (buyurtmachi sxemasi bo'yicha)

- Zina mavjud holicha:** pastki marsh shimoliy devor bo'ylab sharqqa, sharqiy maydoncha (~1.5 m), undan yuqori marsh g'arbga — 2-qavatga. Shuning uchun zalning shimoliy qismi (2.30 m) zinaga band.
- Turniket chizig'i** eshikdan 2.05 m ichkarida, zal bo'ylab: o'ngda **kirish** (resepshn yonida), chaprog'ida **chiqish** — turniketlar buyurtmachida mavjud; o'tish yo'llari 60 va 60 sm. Chapda **evakuatsiya darvozasi** 90 sm (antipanika, chiqishga ochiladi), qolgan qismi to'siq.
- Resepshn** o'ng devor bo'ylab L shaklida: stoyka 1.80 m, zalga qaragan (turniketlar va eshik ko'rinadi), mijoz tomonida 1.10 m lik peshtaxta; qolgan qismi past to'siq panellari, shimolda — zina maydonchasi tagidagi yopuvchi panel. Xodim resepshnga turniketdan o'tgan zonadan, 80 sm eshikcha orqali kiradi.
- Logotiplar** (design.pdp.uz, PDP Academy): xodim orqasidagi o'ng devorda to'q panelda ichidan yoritilgan katta logotip (~1.50 m) — eshikdan kirganda o'ng tomonda, zaldan ko'rinadi; stoykaning zal tomonidagi panelida ikkinchi logotip (~1.00 m, yoritilgan).
- Mehmonlar joyi:** chap devor bo'ylab divan va jurnal stolchasi — kirish zonasida (turniketgacha).
- Pol (oktagon plitka), devorlar va zina — mavjud holicha (videodagi kabi).

Ko'rsatkich	Qiymat
Zal (tashqi / ichki)	6.50 × 6.30 m / 6.00 × 6.00 m · 36.50 m²
Turniket yo'llari / evakuatsiya darvozasi	600 / 600 / 900 mm
Resepshn stoykasi / to'siq panellari	1.80 m · h 1.10 / 0.75 m
Avtomatik tekshiruv (to'qnashuv, eshik, zina)	xato yo'q



3D: eshikdan kirganda



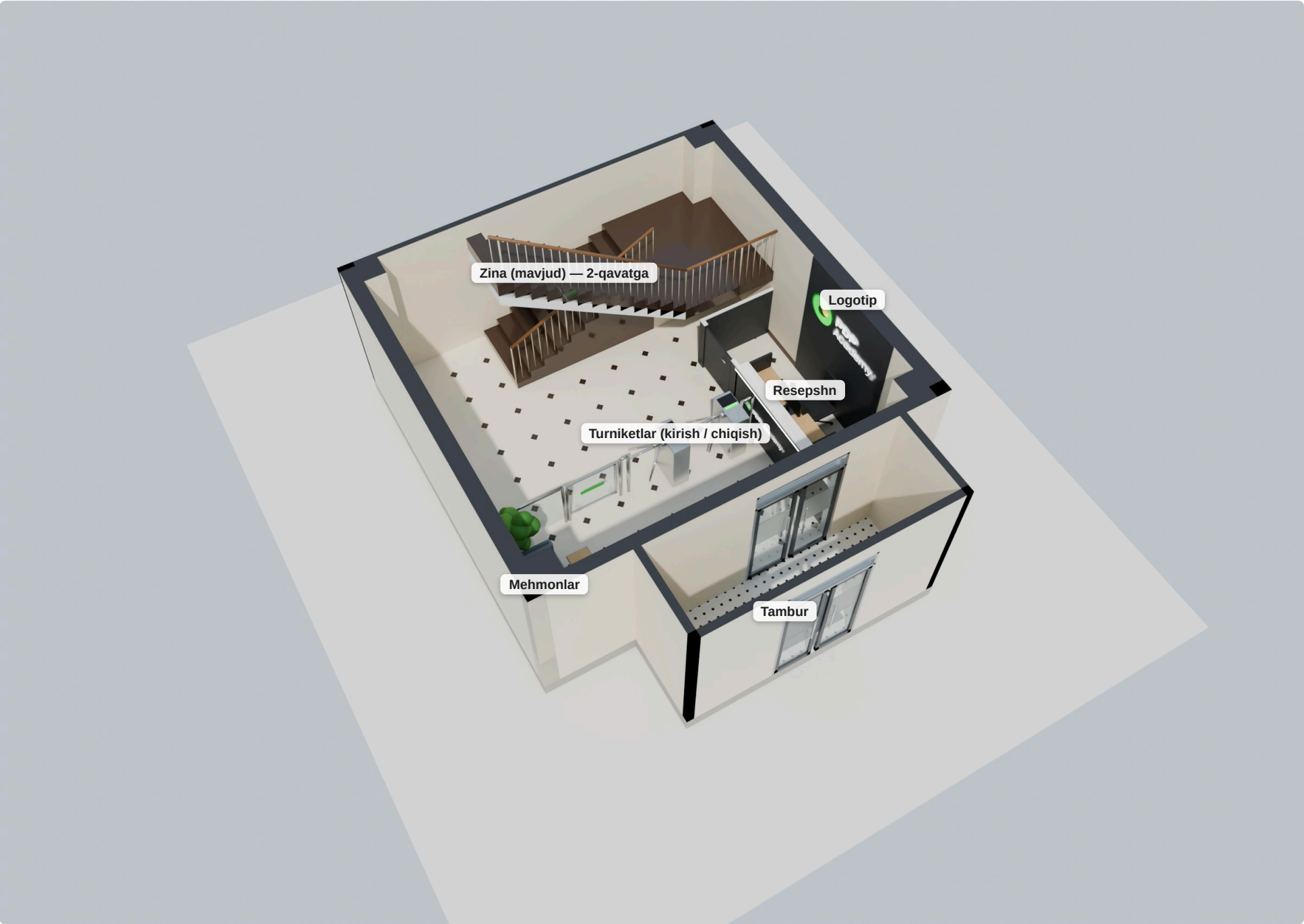
3D: resepshn va logotip

Tasdiqlash uchun

- Turniketlar 2 ta (kirish va chiqish) deb olindi — to'g'rimi? To'siq va evakuatsiya darvozasi komplektda bormi?
- Zina o'lchamlari videodan taxminiy — joyida o'lchanadi (ayniqsa yuqori marsh ostidagi balandlik).

O'lchamlar buyurtmachi yuborgan 1-qavat chizmasi, sxemasi va videosidan; ustunlar, devor qalinliklari va zina taxminiy — joyida o'lchanadi.

1-qavat — 3D ko'rinishlar (Blender): kirish zali



Umumiy ko'rinish — shift olib tashlangan, devorlar 2.7 m da kesilgan. Zina, pol (oktagon plitka) va devorlar — mavjud holat (video bo'yicha).

Yechim (buyurtmachi sxemasi bo'yicha)

Turniket chizig'i zal bo'ylab, eshikdan ~2 m ichkarida: o'ngda kirish (resepshn yonida), chaprog'ida chiqish; chapda evakuatsiya darvozasi (90 sm, chiqishga ochiladi), qolgani shisha to'siq. Turniketlar buyurtmachida mavjud.

Resepshn o'ng devor bo'ylab L shaklida: 1.8 m stoyka zalga qaragan (turniketlar va eshik ko'rinadi), qolgani past to'siq panellari; xodim turniketdan o'tgan zonadan eshikcha orqali kiradi. **Logotiplar**: xodim orqasidagi devorda ichidan yoritilgan katta logotip va stoyka panelida ikkinchisi (design.pdp.uz).



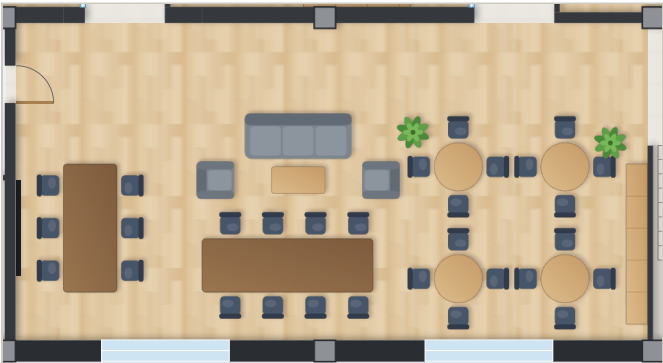
Eshikdan kirganda. Oldinda mavjud zina, turniketlar; o'ngda resepshn va yoritilgan logotip.



Resepshn. Stoyka va devordagi logotip, oldinda kirish turniketi.



Koworking rejimi (kundalik)



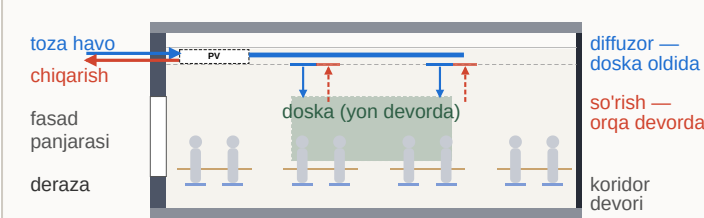
~35 o'rin: stollar, dumaloq stollar, dam olish burchagi

Tadbirlar rejimi (zarur paytda)



66 o'rin, ekran chap devorda (zinapoya tomoni)

Havo aylanishi



- Har bir sinfga rekuperatorli PV qurilma (~750 m³/soat) — 30 m³/soat har bir kishiga, CO₂ ≤ 1000 ppm.
- 4-xona, sotuv, admin, ustozlar va call-markazda deraza yo'q — mexanik ventilyatsiya va konditsioner shart. 4-xona havosi o'ng devor ortidagi oraliqqa chiqariladi.
- Koworking: kundalik ~1050 m³/soat, tadbirda ~2100 m³/soat.
- Doska yon devorda, deraza o'quvchilarning chap tomonida — yorug'lik doska va proyektorga tushmaydi. Toza havo doska oldida beriladi, orqada so'riladi. Har sinfga 2 ta konditsioner, CO₂ datchigi.

Xonalar maydonlari

1-xona	43.9 m²	24 o'rin
2-xona	44.6 m²	24 o'rin
3-xona	44.2 m²	22 o'rin
4-xona	46.6 m²	20 o'rin
5-xona	44.2 m²	24 o'rin
6-xona	44.6 m²	24 o'rin
7-xona	44.6 m²	24 o'rin

O'quv xonalari 312.6 m² 162 o'rin

Ofis xonalari

Offline sotuv bo'limi	15.7 m²	2 o'rin
Admin	15.6 m²	2 o'rin
Ustozlar xonasi	15.9 m²	9 o'rin
Call-markaz va online sotuv	15.9 m²	6 o'rin

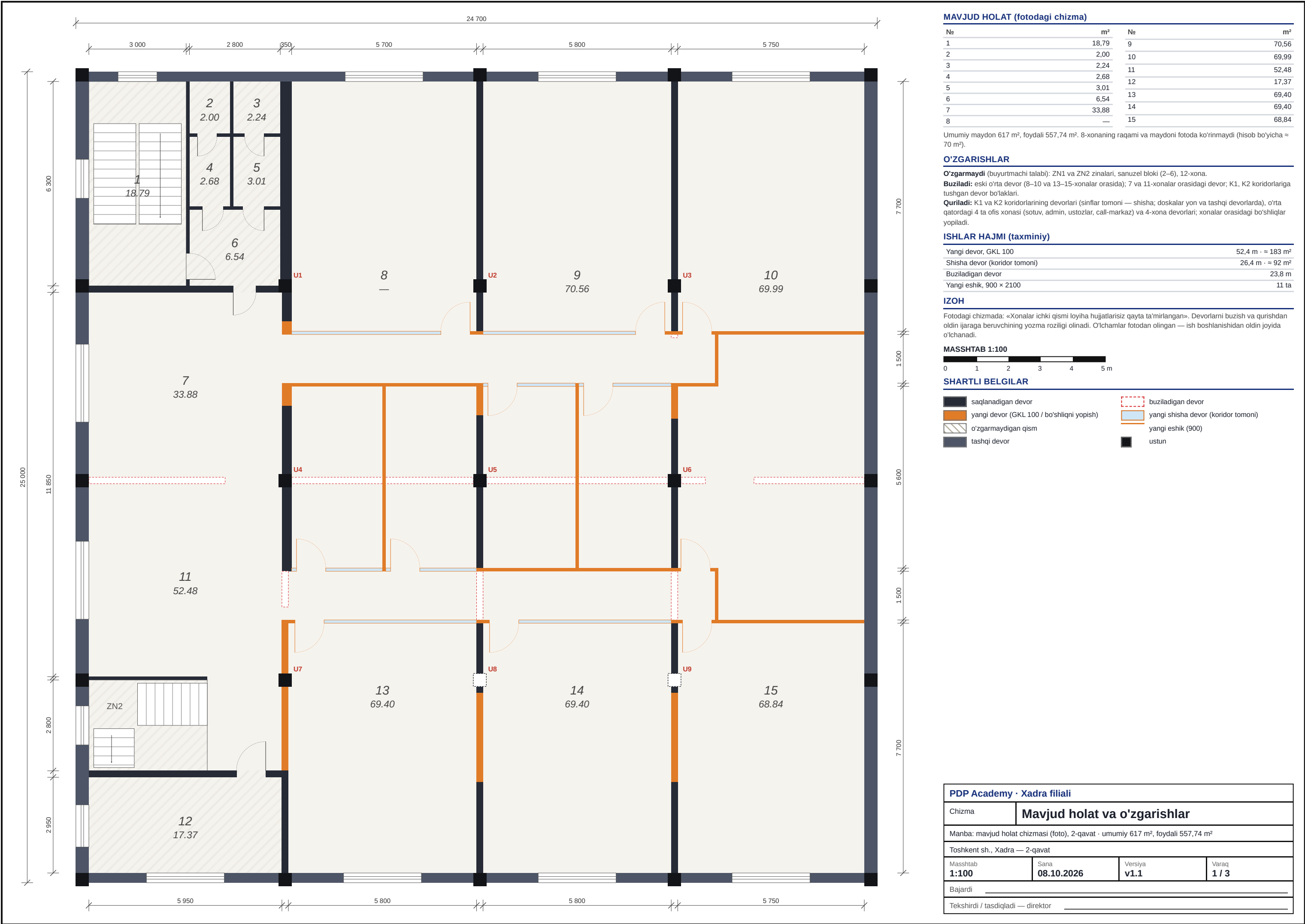
Boshqa

Koworking / Tadbirlar zali	70.5 m²
CEO xonasi (12-xona)	17.6 m²
Koridorlar, kirish zali	46.7 m²
Zinapoyalar, WC, xo'jalik	45.8 m²

Umumiy foydali maydon (hujjat):

557.74 m²

O'lchamlar mavjud holat chizmasidan. Derazalar joyi joyida aniqlanadi; balandlik 3.5 m.





MAYDON	
Ichki gabarit	23 900 × 24 400
Umumiy maydon (hujjat)	617 m²
Foydali maydon (hujjat)	557,74 m²
O'quv xonalari, 7 ta · 162 o'rin	312,6 m²
Offline sotuv (XZ1) va admin (XZ2)	31,3 m²
Ustozlar (XZ3), call-markaz (XZ4)	31,8 m²
Koworking / tadbirlar zali (KW)	70,5 m²
CEO xonasi (12-xona, o'zgarmaydi)	17,6 m²
Koridorlar K1, K2 va kirish zali ZL	46,7 m²
Zinalar va sanuzel bloki (o'zgarmaydi)	45,8 m²
Balandlik (poldan shiftgacha)	3500 mm (buyurtmachi)

XONALAR					
Xona	O'lcham, m	m²	O'rin	m²/kishi	Partalar
SR1 · 1-xona	7.70 × 5.70	43,9	24	1,8	4+4+4
SR2 · 2-xona	7.70 × 5.80	44,6	24	1,9	4+4+4
SR3 · 3-xona	7.70 × 5.75	44,2	22	2,0	4+4+3
SR4 · 4-xona	8.80 × 5.75 (L)	46,6	20	2,3	4+4+2
SR5 · 5-xona	7.70 × 5.75	44,2	24	1,8	4+4+4
SR6 · 6-xona	7.70 × 5.80	44,6	24	1,9	4+4+4
SR7 · 7-xona	7.70 × 5.80	44,6	24	1,9	4+4+4
XZ1 · sotuv	2.80 × 5.60	15,7	2	—	2 stol + 4 mijoz stuli, shisha devor
XZ2 · admin	2.80 × 5.60	15,6	2	—	2 stol + 2 mehmon stuli, shisha devor
XZ3 · ustozlar	2.85 × 5.60	15,9	9	—	umumiy stol, lokerlar
XZ4 · call-markaz	2.85 × 5.60	15,9	6	—	devor bo'ylab 6 ish o'rni
CEO (12-xona)	5.95 × 2.95	17,6	1	—	ish stoli + 4 kishilik stol, derazali
KW	5.95 × 11.85	70,5	~35	—	koworking; tadbirda 66 o'rin
Jami		312,6	162		5 × 24 + 1 × 22 + 1 × 20

USTUNLAR — MAVJUD				
Kod	O'q	X	Y	O'lcham
U1	2-B	6 050	6 300	400 × 400
U2	3-B	12 050	6 300	400 × 400
U3	4-B	18 050	6 300	400 × 400
U4	2-C	6 050	12 300	400 × 400
U5	3-C	12 050	12 300	400 × 400
U6	4-C	18 050	12 300	400 × 400
U7	2-D	6 050	18 450	400 × 400
U8	3-D	12 050	18 450	400 × 400 *
U9	4-D	18 050	18 450	400 × 400 *

Koordinata — ichki yuzaning yuqori-chap burchagidan, ustun markazi bo'yicha; o'qlar taxminiy. * U8, U9 fotoda ko'rinmaydi — to'r bo'yicha qo'yilgan (devor ichida), joyida tekshirilsin.

PARTA TO'RI (Xadra filiali)

parta 1400 × 600 (2 kishilik) · stul 380 × 420
qatorda 4 parta (8 o'rin) · yo'lak 600 · deraza tomonda devorgacha 200
3 qator · qadam 1 300 (parta 600 + stul va o'tish 700)
doskadan 1-partagacha 1 850 · oxirgi parta 5 050 · sig'im 24
ISTISNO: SR3 — 4 + 4 + 3 parta, 22 o'rin (eshik orqada); SR4 — 4 + 4 + 2 parta, 20 o'rin (doska o'ng tashqi devorda)

Beruniy standarti: parta 690 × 500 (1 kishilik), 2 + 2 + 2 × 4 qator, qadam 1 300, doskadan 2 440, oxirgi 6 840
ustundan: oldi/orqa 500 · yon 0. Doska 3000 yon (kar) devorda, deraza o'quvchilarning chap tomonida; eshiklar 900.

K1, K2 koridorlari 1500. Yangi devorlar — GKL 100; sinflarning koridor tomoni — akustik shisha.
KW: o'ng tomonda ~1,6 m o'tish yo'lagi bo'sh (sanuzel, K1, K2, kirish zali).
Ofis xonalari (XZ1–XZ4): eshik tomoni shisha devor; barcha yangi eshiklar shisha.
XZ3 — ustozlar xonasi, XZ4 — call-markaz va online sotuv; 12-xona — CEO (mavjud holicha).
Zinalar mavjud holicha; 1-qavatda zina oldida resepsn va turniket.



SHARTLI BELGILAR	
kesilgan ichki devor	kesilgan tashqi devor
mavjud ustun 400 × 400	taxminiy ustun (fotoda yo'q)
deraza (joyi taxminiy)	parta 1400 × 600 (2 kishilik)
stol 380 × 420	doska (kar devorda)
o'qituvchi / xodim stoli	shisha devor (koridor tomoni)
yorituvchi logotip (koridor oxiri, GKL devor)	e'lonlar doskasi
e'tirof doskasi (faxriylar, oy o'quvchisi)	

PDP Academy · Xadra filiali			
Chizma	Jihozlash rejasi		
Manba: mavjud holat chizmasi (foto), 2-qavat · umumiy 617 m², foydali 557,74 m²			
Toshkent sh., Xadra — 2-qavat			
Masshtab 1:100	Sana 08.10.2026	Versiya v1.1	Varaq 2 / 3
Bajardi			
Tekshirdi / tasdiqladi — direktor			

PDP Academy · Xadra filiali			
Chizma	Havo almashinuvi sxemasi		
Manba: mavjud holat chizmasi (foto), 2-qavat · umumiy 617 m², foydali 557,74 m²			
Toshkent sh., Xadra — 2-qavat			
Masstab 1:100	Sana 08.10.2026	Versiya v1.1	Varaq 3 / 3
Bajardi _____			
Tekshirdi / tasdiqladi — direktor _____			

2-qavat — 3D ko'rinishlar (Blender): umumiy va koridorlar



Umumiy ko'rinish — shiftsiz, devorlar 2.7 m da kesilgan. 7 sinf (162 o'rin), sotuv, admin, ustozlar, call-markaz, koworking va CEO xonasi.

Koridorlar yorug' va zamonaviy: shiftda uzluksiz chiziqli LED, och pol va devorlar, sinflarning shisha devorlari (1.0–1.6 m da matli polosa). Ikkala koridor oxirida 4-xonaning devori GKL, markazida ichidan yoritilgan PDP Academy logotipi — koridor boshidan to'g'ri ko'rinadi. 4-xonaning barcha devorlari GKL, faqat eshigi shisha. Kar devorlarda e'lonlar va e'tirof doskalari.



K1 koridori — koworkingdan: chapda 1–3-xona, o'ngda sotuv va admin orqa devorida doskalar, oxirida logotip.



K2 koridori — chapda sotuv va admin (shisha), o'ngda 5–7-xona, oxirida logotip.



K2 oxiri: yorituvchi logotip devori va e'tirof doskasi.

2-qavat — 3D ko'rinishlar (Blender): doskalar, sotuv va admin, sinf, coworking



K1: e'lonlar va e'tirof doskasi (faxriylar, oy o'quvchisi nomzodlari) — sotuv va admin xonalarining orqa devorida.



Offline sotuv (XZ1): 2 konsultant, mijoz stullari, shkaf; orqa devorda brend devor (logotip), yon devorlarda bambuk panel.



Admin (XZ2): 2 ish o'rni, shkaf, logotip, bambuk panel.



2-xona → doska: interaktiv doska yon devorda, bambuk panel; chapda derazalar, o'ngda koridor tomondagi shisha devor.



Koworking / tadbirlar zali — kundalik rejim.

Sotuv va admin xonalari — mebel va interyer

Mebel: konsultant / ish stollari (140 × 70, tumbali), ofis kreslolari, mijoz stullari, kutish divani (sotuvda), hujjat shkafllari. Interyer: orqa devorda brend devor (logotip, yashil chiziq), yon devorlarda bambuk panel, o'simliklar.

Narxi noma'lum bo'lgani uchun xarajatlar jadvalida **taxminiy** (Toshkent bozori): sotuv ~\$2,340, admin ~\$1,470 — mebelchi narxi bilan almashtiriladi.

Ranglar va materiallar — namuna; logotip design.pdp.uz dan.

2-qavat: xonalar bo'yicha izoh

Toshkent sh., Xadra · 2-qavat (umumiy 617 m², foydali 557.74 m²) · Chizma v1.1, 08.10.2026 · O. Mirzayev tasdig'i uchun

7 sinf

5 ta 24 o'rinli + 1 ta 22 o'rinli + 1 ta 20 o'rinli

162 o'rin

jami bir vaqtda

313 m²

sinflar; + sotuv, admin, ustozlar, call-markaz, CEO; koworking
70.5 m²

0

to'qnashuv va doskani to'suvchi ustun



Xonalar solishtiruvi

Xona	O'lcham, m	Maydon, m ²	1 kishiga, m ²	Partalar (o'rin)	Qator qadami, sm	Doska → 1-parta, sm	Oxirgi parta, m	Yon chekka, sm	Orqa zona, sm	Baho
SR1	7.70 × 5.70	43.9	1.83	12 (24)	130	185	5.05	20–10	21	Qoniqarli
SR2	7.70 × 5.80	44.6	1.86	12 (24)	130	185	5.05	20–10	31	Qoniqarli
SR3	7.70 × 5.75	44.2	2.01	11 (22)	130	185	5.05	20–10	26	Qoniqarli
SR4	8.80 × 5.75	46.6	2.33	10 (20)	130	185	5.05	70–70	26	Qoniqarli
SR5	7.70 × 5.75	44.2	1.84	12 (24)	130	185	5.05	10–20	26	Qoniqarli
SR6	7.70 × 5.80	44.6	1.86	12 (24)	130	185	5.05	10–20	31	Qoniqarli
SR7	7.70 × 5.80	44.6	1.86	12 (24)	130	185	5.05	10–20	31	Qoniqarli
Beruniy	—	—	—	24 (24)	130	244	6.84	—	—	standart

1–3 va 5–7-xonalarda doska yon devorda (deraza o'quvchilarning chap tomonida): o'lcham — doska devori bo'ylab × doskadan orqa devorgacha. Partalar ikki kishilik, 140 × 60 sm (Beruniyda bir kishilik, 69 × 50 sm). Qator qadami = parta (60 sm) + stul va o'tish joyi. Oxirgi parta = doskadan eng orqa partaning orqa chetigacha. Yon chekka = eng chetdagi partadan devorgacha. Orqa zona = oxirgi stuldan orqa devorgacha bo'sh joy. Baho: A'lo — to'liq standart va yon chekka ≥ 40 sm; Yaxshi — standart qadam va masofalar, lekin yon chekka tor; Qoniqarli — qadam yoki masofa standartdan kam.

3D ko'rinishlar



1-xona — orqa devordan doskaga: doska yon devorda, derazalar o'quvchilarning chap tomonida



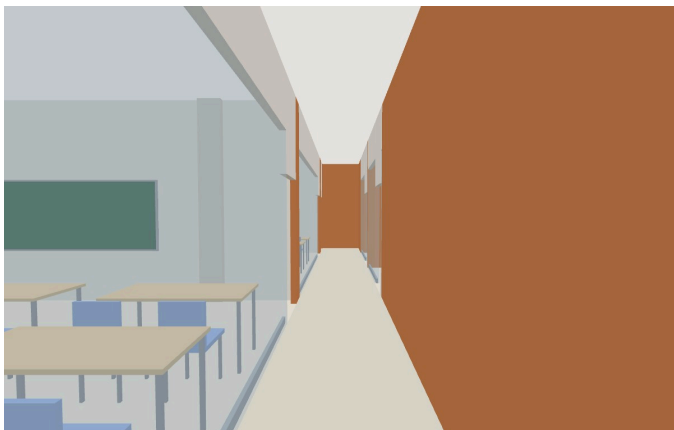
4-xona — orqa devordan doskaga: doska o'ng asosiy (tashqi) devorda, derazasiz xona



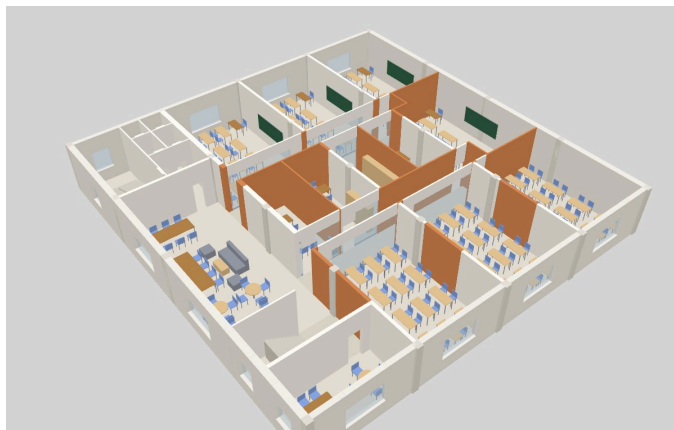
Koworking / tadbirlar zali — kirish zalidan: chapda derazalar, o'ngda o'tish yo'lagi



Koworking yo'lagidan K2 koridoriga (kirish zalidan 2 m): chapda offline sotuv va admin xonalarining shisha devorlari



K1 koridori — koworkingdan o'ngga: chapda 1–3-xonaning shisha devorlari, o'ngda xizmat xonalari



Butun qavat — tepadan umumiy ko'rinish (to'q sariq — yangi devorlar)

3D model chizmadagi o'lchamlardan qurilgan; derazalar joyi taxminiy, balandlik 3.5 m (buyurtmachi ma'lumoti). To'sinlar fotoda ko'rsatilmagan — joyida o'lchanadi.

SR1 — 1-xona · yuqori qator, chap

43.9 m² · 24 o'rin · 12 parta



Eski 8-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR1	Beruniy
O'lcham	7.70 × 5.70 m	—
1 kishiga maydon	1.83 m ²	—
Partalar joylashuvi	3 qator × 4 parta, 140×60 sm (2 kishilik)	4 × 6, 69×50
Doska → 1-parta	185 sm	244 sm
Qator qadami	130 sm	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	26 sm	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	60 sm	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	5.05 m	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	57.1°	39.8°
Yon chekka (devor)	20–10 sm	—
Orqa bo'sh zona	21 sm	—
Deraza	2.40 m, yuqori devorda (chap tomonda) — taxminiy	—
Partadan oynagacha	20 sm	—
Ustun	yo'q	—
Eshik	K1 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm	—
Koridor tomoni	shisha devor 4.60 m	—
Havo almashinuvi	750 m ³ /soat · 4.9 marta/soat · PV-1	—
Sovutish (taxminiy)	≈ 8.0 kVt	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	~30 m	—

Qulayliklar

- Doska derazaga qarama-qarshi emas — **yon devorda**: deraza o'quvchilarning chap tomonida, kunduzgi yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi, yozayotgan qo'l soya tashlamaydi.
- Noutbuk ekranlariga ham deraza aksi tushmaydi — yorug'lik yondan keladi.
- Oxirgi parta doskadan 5.05 m (Beruniy — 6.84 m): orqa qatordan ham doska yaqin. Oxirgi partadan orqa devorgacha 65 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Qatorda 4 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), oralarida 60 sm yo'lak — har bir o'rinning yonida yo'lak yoki bitta sherik.
- Derazadan qarama-qarshi devorgacha 7.70 m — tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.

Noqulayliklar

- Chetdagi old partadan doskaga qarash burchagi **57.1°** (Beruniy — 39.8°): doska devori uzun (7.70 m), 1-qatorning chetki o'rinlaridan doska qiyaroq ko'rinadi.
- Parta 60 sm chuqur (Beruniyda 50 sm): 3 qator 5.70 m ga sig'ishi uchun doska → 1-parta 185 sm (standart 244), stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm (standart 36) — Beruniy mezonni bo'yicha "Qoniqarli".
- 1 kishiga **1.83 m²**; orqa bo'sh zona **21 sm** — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi, shkaf uchun joy yo'q.
- Deraza tomonidagi partalar devordan 20 sm — radiator joyi joyida tekshiriladi (kerak bo'lsa yupqa panel radiator).
- Eshik doska tomonda — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska qo'shni sinf bilan umumiy mavjud devorda — doska va proyektor qavsi uchun devor mustahkamligi tekshiriladi.

Tavsiya. Koridor tomonidagi shisha — laminatlangan akustik, 1.0–1.6 m balandlikda matli polosa bilan. Derazalarga roller parda yoki jalyuzi. Proyektor o'rniga interaktiv panel (LED) qo'yilsa, yorug'lik muammosi umuman qolmaydi. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak.

SR2 — 2-xona · yuqori qator, o'rta

44.6 m² · 24 o'rin · 12 parta



Eski 9-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR2	Beruniy
O'lcham	7.70 × 5.80 m	—
1 kishiga maydon	1.86 m ²	—
Partalar joylashuvi	3 qator × 4 parta, 140×60 sm (2 kishilik)	4 × 6, 69×50
Doska → 1-parta	185 sm	244 sm
Qator qadami	130 sm	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	26 sm	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	60 sm	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	5.05 m	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	57.1°	39.8°
Yon chekka (devor)	20–10 sm	—
Orqa bo'sh zona	31 sm	—
Deraza	2.40 m, yuqori devorda (chap tomonda) — taxminiy	—
Partadan oynagacha	20 sm	—
Ustun	U2 devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 21 sm (yon tomonda)	—
Eshik	K1 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm	—
Koridor tomoni	shisha devor 4.70 m	—
Havo almashinuvi	750 m ³ /soat · 4.8 marta/soat · PV-2	—
Sovutish (taxminiy)	≈ 8.0 kVt	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	~36 m	—

Qulayliklar

- Doska derazaga qarama-qarshi emas — **yon devorda**: deraza o'quvchilarning chap tomonida, kunduzgi yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi, yozayotgan qo'l soya tashlamaydi.
- Noutbuk ekranlariga ham deraza aksi tushmaydi — yorug'lik yondan keladi.
- Oxirgi parta doskadan 5.05 m (Beruniy — 6.84 m): orqa qatordan ham doska yaqin. Oxirgi partadan orqa devorgacha 75 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Qatorda 4 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), oralarida 60 sm yo'lak — har bir o'rinning yonida yo'lak yoki bitta sherik.
- Ustun xona ichida emas: U2 devorda, partalardan 21 sm narida — doskani to'smaydi.
- Derazadan qarama-qarshi devorgacha 7.70 m — tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.

Noqulayliklar

- Chetdagi old partadan doskaga qarash burchagi **57.1°** (Beruniy — 39.8°): doska devori uzun (7.70 m), 1-qatorning chetki o'rinlaridan doska qiyaroq ko'rinadi.
- Parta 60 sm chuqur (Beruniyda 50 sm): 3 qator 5.80 m ga sig'ishi uchun doska → 1-parta 185 sm (standart 244), stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm (standart 36) — Beruniy mezonni bo'yicha "Qoniqarli".
- 1 kishiga **1.86 m²**; orqa bo'sh zona **31 sm** — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi, shkaf uchun joy yo'q.
- Deraza tomonidagi partalar devordan 20 sm — radiator joyi joyida tekshiriladi (kerak bo'lsa yupqa panel radiator).
- Eshik doska tomonda — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska qo'shni sinf bilan umumiy mavjud devorda — doska va proyektor qavsi uchun devor mustahkamligi tekshiriladi.

Tavsiya. Koridor tomonidagi shisha — laminatlangan akustik, 1.0–1.6 m balandlikda matli polosa bilan. Derazalarga roller parda yoki jalyuzi. Proyektor o'rniga interaktiv panel (LED) qo'yilsa, yorug'lik muammosi umuman qolmaydi. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak.

SR3 — 3-xona · yuqori qator, o'ng

44.2 m² · 22 o'rin · 11 parta



Eski 10-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR3	Beruniy
O'lcham	7.70 × 5.75 m	—
1 kishiga maydon	2.01 m ²	—
Partalar joylashuvi	4 + 4 + 3 parta, 140×60 sm (2 kishilik)	4 × 6, 69×50
Doska → 1-parta	185 sm	244 sm
Qator qadami	130 sm	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	26 sm	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	60 sm	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	5.05 m	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	57.1°	39.8°
Yon chekka (devor)	20–10 sm	—
Orqa bo'sh zona	26 sm	—
Deraza	2.40 m, yuqori devorda (chap tomonda) — taxminiy	—
Partadan oynagacha	20 sm	—
Ustun	U3 devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 68 sm (yon tomonda)	—
Eshik	K1 koridori devorida, orqa tomonda, 90 sm	—
Koridor tomoni	faqat eshik (koridor uchi)	—
Havo almashinuvi	690 m ³ /soat · 4.5 marta/soat · PV-3	—
Sovutish (taxminiy)	≈ 7.5 kVt	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	~36 m	—

Qulayliklar

- Doska derazaga qarama-qarshi emas — **yon devorda**: deraza o'quvchilarning chap tomonida, kunduzgi yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi, yozayotgan qo'l soya tashlamaydi.
- Noutbuk ekranlariga ham deraza aksi tushmaydi — yorug'lik yondan keladi.
- Oxirgi parta doskadan 5.05 m (Beruniy — 6.84 m): orqa qatordan ham doska yaqin. Oxirgi partadan orqa devorgacha 70 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Qatorda 4 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), oralarida 60 sm yo'lak — har bir o'rinning yonida yo'lak yoki bitta sherik.
- Ustun xona ichida emas: U3 devorda, partalardan 68 sm narida — doskani to'smaydi.
- Derazadan qarama-qarshi devorgacha 7.70 m — tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.

Noqulayliklar

- Chetdagi old partadan doskaga qarash burchagi **57.1°** (Beruniy — 39.8°): doska devori uzun (7.70 m), 1-qatarning chetki o'rinlaridan doska qiyaroq ko'rinadi.
- Parta 60 sm chuqur (Beruniyda 50 sm): 3 qator 5.75 m ga sig'ishi uchun doska → 1-parta 185 sm (standart 244), stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm (standart 36) — Beruniy mezonini bo'yicha "Qoniqarli".
- 1 kishiga **2.01 m²**; orqa bo'sh zona **26 sm** — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi, shkaf uchun joy yo'q.
- Deraza tomonidagi partalar devordan 20 sm — radiator joyi joyida tekshiriladi (kerak bo'lsa yupqa panel radiator).
- Eshik orqa tomonda (K1 uchida, boshqa joy yo'q) — eshik oldidagi 2 o'rin olingan, sig'im 22.
- Doska o'ng tashqi devorda (qo'shni bino tomoni) — doska va proyektor qavsi uchun devor mustahkamligi tekshiriladi.
- Koridorning berk uchida: eng uzoq o'rindan ZN2 zinasigacha ~36 m.

Tavsiya. Derazalarga roller parda yoki jalyuzi. Proyektor o'rniga interaktiv panel (LED) qo'yilsa, yorug'lik muammosi umuman qolmaydi. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak.

SR4 — 4-xona · o'ng qanot, derazasiz

46.6 m² · 20 o'rin · 10 parta



Eski 10 va 15 (o'rta qism)-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR4	Beruniy
O'lcham	8.80 × 5.75 m	—
1 kishiga maydon	2.33 m ²	—
Partalar joylashuvi	4 + 4 + 2 parta, 140×60 sm (2 kishilik)	4 × 6, 69×50
Doska → 1-parta	185 sm	244 sm
Qator qadami	130 sm	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	26 sm	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	60 sm	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	5.05 m	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	56.7°	39.8°
Yon chekka (devor)	70–70 sm	—
Orqa bo'sh zona	26 sm	—
Deraza	yo'q (derazasiz xona)	—
Partadan oynagacha	—	—
Ustun	U6 devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 23 sm (orqa devorda, yo'lak ro'parasida)	—
Eshik	K2 koridori devorida, orqa tomonda, 90 sm	—
Koridor tomoni	faqat eshik (koridor uchi)	—
Havo almashinuvi	630 m ³ /soat · 3.9 marta/soat · PV-4	—
Sovutish (taxminiy)	≈ 6.0 kVt	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	~27 m	—

Qulayliklar

- Doska o'ng asosiy (tashqi) devorda — mustahkam devor, doska va proyektor qavsi uchun qulay; deraza yo'q — ekranga yorug'lik tushmaydi.
- Eshik orqa tomonda (K2 koridoridan) — kechikkan o'quvchi darsni buzmaydi.
- 1 kishiga 2.33 m² — qavatdagi eng keng sinf.
- Barcha devorlari GKL (buyurtmachi qarori), koridorga faqat shisha eshik chiqadi — dars paytida koridordan chalg'imaadi; koridor oxiridagi devorlarda yorituvchi logotip.
- U6 ustuni orqa devorda, guruhlar orasidagi yo'lak ro'parasida — doskani to'smaydi.

Noqulayliklar

- Derazasiz:** tabiiy yorug'lik va shamollatish yo'q — PV qurilma va konditsioner majburiy, yoritish kunduzgi spektrda (4000 K).
- O'ng devor qo'shni bino bilan umumiy; egasining aytishicha orqasida tor oraliq bor — PV-4 panjaralari shu oraliqqa chiqariladi (kirish va chiqish bir-biridan ~7 m uzoq). Oraliq eni joyida o'lchanadi; havo turg'un bo'lsa, kanal K2 shifti orqali fasadga.
- L shaklidagi xona: 1–2-qatorlar butun uzunlik bo'ylab (4 tadan parta, 8 o'rin), 3-qator faqat keng qismda (2 parta, 4 o'rin) — tor uchlari 4.5 m chuqur.
- Doska → 1-parta 185 sm, stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm, chetki old o'rindan qarash burchagi 56.7° (Beruniy: 244 sm, 36 sm, 39.8°) — Beruniy mezonni bo'yicha "Qoniqarli"; orqa bo'sh zona 26 sm.

Tavsiya. Devorlar va shift och rangda, yoritish ≥ 500 lk. CO₂ datchigi majburiy.

SR5 — 5-xona · pastki qator, o'ng

44.2 m² · 24 o'rin · 12 parta



Eski 15-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR5	Beruniy
O'lcham	7.70 × 5.75 m	—
1 kishiga maydon	1.84 m ²	—
Partalar joylashuvi	3 qator × 4 parta, 140×60 sm (2 kishilik)	4 × 6, 69×50
Doska → 1-parta	185 sm	244 sm
Qator qadami	130 sm	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	26 sm	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	60 sm	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	5.05 m	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	57.1°	39.8°
Yon chekka (devor)	10–20 sm	—
Orqa bo'sh zona	26 sm	—
Deraza	2.40 m, past devorda (chap tomonda) — taxminiy	—
Partadan oynagacha	20 sm	—
Ustun	yo'q	—
Eshik	K2 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm	—
Koridor tomoni	faqat eshik (koridor uchi)	—
Havo almashtiruvchi	750 m ³ /soat · 4.8 marta/soat · PV-5	—
Sovutish (taxminiy)	≈ 8.0 kVt	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	~31 m	—

Qulayliklar

- Doska derazaga qarama-qarshi emas — **yon devorda**: deraza o'quvchilarning chap tomonida, kunduzgi yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi, yozayotgan qo'l soya tashlamaydi.
- Noutbuk ekranlariga ham deraza aksi tushmaydi — yorug'lik yondan keladi.
- Oxirgi parta doskadan 5.05 m (Beruniy — 6.84 m): orqa qatordan ham doska yaqin. Oxirgi partadan orqa devorgacha 70 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Qatorda 4 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), oralarida 60 sm yo'lak — har bir o'rinning yonida yo'lak yoki bitta sherik.
- Derazadan qarama-qarshi devorgacha 7.70 m — tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.

Noqulayliklar

- Chetdagi old partadan doskaga qarash burchagi **57.1°** (Beruniy — 39.8°): doska devori uzun (7.70 m), 1-qatorning chetki o'rinlaridan doska qiyaroq ko'rinadi.
- Parta 60 sm chuqur (Beruniyda 50 sm): 3 qator 5.75 m ga sig'ishi uchun doska → 1-parta 185 sm (standart 244), stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm (standart 36) — Beruniy mezonini bo'yicha "Qoniqarli".
- 1 kishiga **1.84 m²**; orqa bo'sh zona **26 sm** — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi, shkaf uchun joy yo'q.
- Deraza tomonidagi partalar devordan 20 sm — radiator joyi joyida tekshiriladi (kerak bo'lsa yupqa panel radiator).
- Eshik doska tomonida — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska qo'shni sinf bilan umumiy mavjud devorda — doska va proyektor qavsi uchun devor mustahkamligi tekshiriladi.
- U9 ustun(lar)i fotoda ko'rinmaydi — joyida tekshirish kerak.
- Koridorning berk uchida: eng uzoq o'rindan ZN2 zinasigacha ~31 m.

Tavsiya. Derazalarga roller parda yoki jalyuzi. Proyektor o'rniga interaktiv panel (LED) qo'yilsa, yorug'lik muammosi umuman qolmaydi. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak.

SR6 — 6-xona · pastki qator, o'rta

44.6 m² · 24 o'rin · 12 parta



Eski 14-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR6	Beruniy
O'lcham	7.70 × 5.80 m	—
1 kishiga maydon	1.86 m ²	—
Partalar joylashuvi	3 qator × 4 parta, 140×60 sm (2 kishilik)	4 × 6, 69×50
Doska → 1-parta	185 sm	244 sm
Qator qadami	130 sm	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	26 sm	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	60 sm	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	5.05 m	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	57.1°	39.8°
Yon chekka (devor)	10–20 sm	—
Orqa bo'sh zona	31 sm	—
Deraza	2.40 m, past devorda (chap tomonda) — taxminiy	—
Partadan oynagacha	20 sm	—
Ustun	U9* devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 30 sm (yon tomonda)	—
Eshik	K2 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm	—
Koridor tomoni	shisha devor 4.70 m	—
Havo almashinuvi	750 m ³ /soat · 4.8 marta/soat · PV-6	—
Sovutish (taxminiy)	≈ 8.0 kVt	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	~25 m	—

Qulayliklar

- Doska derazaga qarama-qarshi emas — **yon devorda**: deraza o'quvchilarning chap tomonida, kunduzgi yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi, yozayotgan qo'l soya tashlamaydi.
- Noutbuk ekranlariga ham deraza aksi tushmaydi — yorug'lik yondan keladi.
- Oxirgi parta doskadan 5.05 m (Beruniy — 6.84 m): orqa qatordan ham doska yaqin. Oxirgi partadan orqa devorgacha 75 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Qatorda 4 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), oralarida 60 sm yo'lak — har bir o'rinning yonida yo'lak yoki bitta sherik.
- Ustun xona ichida emas: U9 devorda, partalardan 30 sm narida — doskani to'smaydi.
- Derazadan qarama-qarshi devorgacha 7.70 m — tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.

Noqulayliklar

- Chetdagi old partadan doskaga qarash burchagi **57.1°** (Beruniy — 39.8°): doska devori uzun (7.70 m), 1-qatorning chetki o'rinlaridan doska qiyaroq ko'rinadi.
- Parta 60 sm chuqur (Beruniyda 50 sm): 3 qator 5.80 m ga sig'ishi uchun doska → 1-parta 185 sm (standart 244), stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm (standart 36) — Beruniy mezonini bo'yicha "Qoniqarli".
- 1 kishiga **1.86 m²**; orqa bo'sh zona **31 sm** — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi, shkaf uchun joy yo'q.
- Deraza tomonidagi partalar devordan 20 sm — radiator joyi joyida tekshiriladi (kerak bo'lsa yupqa panel radiator).
- Eshik doska tomonda — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska qo'shni sinf bilan umumiy mavjud devorda — doska va proyektor qavsi uchun devor mustahkamligi tekshiriladi.
- U8, U9 ustun(lar)i fotoda ko'rinmaydi — joyida tekshirish kerak.

Tavsiya. Koridor tomonidagi shisha — laminatlangan akustik, 1.0–1.6 m balandlikda matli polosa bilan. Derazalarga roller parda yoki jalyuzi. Proyektor o'rniga interaktiv panel (LED) qo'yilsa, yorug'lik muammosi umuman qolmaydi. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak.



Eski 13-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR7	Beruniy
O'lcham	7.70 × 5.80 m	—
1 kishiga maydon	1.86 m ²	—
Partalar joylashuvi	3 qator × 4 parta, 140×60 sm (2 kishilik)	4 × 6, 69×50
Doska → 1-parta	185 sm	244 sm
Qator qadami	130 sm	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	26 sm	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	60 sm	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	5.05 m	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	57.1°	39.8°
Yon chekka (devor)	10–20 sm	—
Orqa bo'sh zona	31 sm	—
Deraza	2.40 m, past devorda (chap tomonda) — taxminiy	—
Partadan oynagacha	20 sm	—
Ustun	U8* devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 30 sm (yon tomonda)	—
Eshik	K2 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm	—
Koridor tomoni	shisha devor 4.70 m	—
Havo almashinuvi	750 m ³ /soat · 4.8 marta/soat · PV-7	—
Sovutish (taxminiy)	≈ 8.0 kVt	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	~19 m	—

Qulayliklar

- Doska derazaga qarama-qarshi emas — **yon devorda**: deraza o'quvchilarning chap tomonida, kunduzgi yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi, yozayotgan qo'l soya tashlamaydi.
- Noutbuk ekranlariga ham deraza aksi tushmaydi — yorug'lik yondan keladi.
- Oxirgi parta doskadan 5.05 m (Beruniy — 6.84 m): orqa qatordan ham doska yaqin. Oxirgi partadan orqa devorgacha 75 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Qatorda 4 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), oralarida 60 sm yo'lak — har bir o'rinning yonida yo'lak yoki bitta sherik.
- Ustun xona ichida emas: U8 devorda, partalardan 30 sm narida — doskani to'smaydi.
- Derazadan qarama-qarshi devorgacha 7.70 m — tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.

Noqulayliklar

- Chetdagi old partadan doskaga qarash burchagi **57.1°** (Beruniy — 39.8°): doska devori uzun (7.70 m), 1-qatorning chetki o'rinlaridan doska qiyaroq ko'rinadi.
- Parta 60 sm chuqur (Beruniyda 50 sm): 3 qator 5.80 m ga sig'ishi uchun doska → 1-parta 185 sm (standart 244), stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm (standart 36) — Beruniy mezonni bo'yicha "Qoniqarli".
- 1 kishiga **1.86 m²**; orqa bo'sh zona **31 sm** — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi, shkaf uchun joy yo'q.
- Deraza tomonidagi partalar devordan 20 sm — radiator joyi joyida tekshiriladi (kerak bo'lsa yupqa panel radiator).
- Eshik doska tomonda — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska kirish zali va CEO xonasi bilan umumiy devorda — doska va proyektor qavsi uchun devor mustahkamligi tekshiriladi.
- U8 ustun(lar)i fotoda ko'rinmaydi — joyida tekshirish kerak.

Tavsiya. Koridor tomonidagi shisha — laminatlangan akustik, 1.0–1.6 m balandlikda matli polosa bilan. Derazalarga roller parda yoki jalyuzi. Proyektor o'rniga interaktiv panel (LED) qo'yilsa, yorug'lik muammosi umuman qolmaydi. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak.

Havo almashinuvi

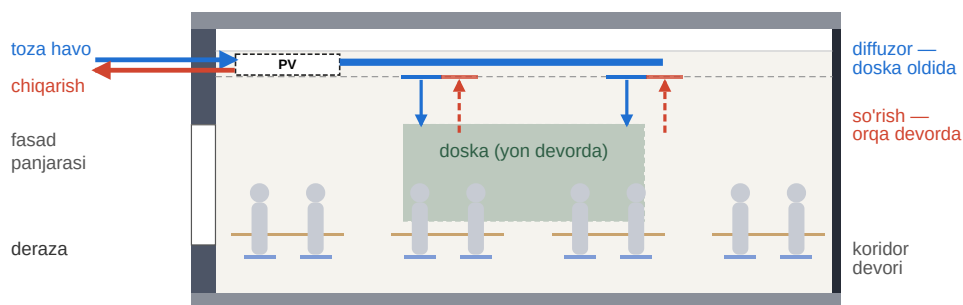
Nima uchun mexanik ventilyatsiya kerak. 1–3 va 5–7-xonalarda derazadan qarama-qarshi devorgacha 7.7 m: bir tomonlama tabiiy shamollatish ($\sim 2.5 \times H \approx 7.5$ m) deyarli butun xonaga yetadi, lekin qishda va $+40^\circ\text{C}$ yozda derazalar yopiq turadi — 25 kishi soatiga ~ 450 l CO_2 chiqaradi, 20–30 daqiqada havo og'irlashadi. **4-xona, offline sotuv, admin, ustozlar xonasi va call-markazda deraza umuman yo'q** — ular uchun mexanik ventilyatsiya majburiy.

Hisob

Xona	Odam	Maydon, m ²	Hajm, m ³	Havo, m ³ /soat	Marta / soat	Sovutish, kVt	Deraza	Qurilma
SR1	25	43.9	153	750	4.9	8.0	chap tomonda	PV-1
SR2	25	44.6	156	750	4.8	8.0	chap tomonda	PV-2
SR3	23	44.2	155	690	4.5	7.5	chap tomonda	PV-3
SR4	21	46.6	163	630	3.9	6.0	yo'q	PV-4
SR5	25	44.2	155	750	4.8	8.0	chap tomonda	PV-5
SR6	25	44.6	156	750	4.8	8.0	chap tomonda	PV-6
SR7	25	44.6	156	750	4.8	8.0	chap tomonda	PV-7
XZ1 · Offline sotuv bo'limi	6	15.7	55	180	3.3	2.0	yo'q	PV-9
XZ2 · Admin	4	15.6	55	120	2.2	1.5	yo'q	PV-9
XZ3 · Ustozlar xonasi	8	15.9	56	240	4.3	3.0	yo'q	PV-9
XZ4 · Call-markaz va online sotuv	6	15.9	56	180	3.2	2.0	yo'q	PV-9
KW (tadbir)	70	70.5	247	2100	8.5	17.0	chap devorda	PV-8
X12 · CEO	5	17.6	61	150	2.4	2.5	burchak (2 devor)	tabiiy + KD
Jami				7890		79.0		9 ta PV

30 m³/soat har bir kishiga: bir kishi soatiga ~ 18 l CO_2 chiqaradi, $18 \text{ l} \div (1000 - 420) \text{ ppm} \approx 31 \text{ m}^3/\text{soat}$ — shunda xonada CO_2 1000 ppm dan oshmaydi. Hajm balandlik 3.5 m (buyurtmachi) bo'yicha. Sovutish — odamlar, noutbuklar, proyektor, yoritish, derazadan quyosh va toza havo (rekuperator FIK 60%) yig'indisi; OV loyihachisi aniqlashtiradi.

Yechim



- PV-1...PV-7** — har sinfga rekuperatorli kiritish-chiqarish qurilmasi, $\sim 750 \text{ m}^3/\text{soat}$, shovqin $\leq 35 \text{ dB(A)}$, deraza devori yonida shift ichida. Toza havo **doska oldida** beriladi, **orqa devor yonida** so'riladi — oqim o'quvchilar ustidan doskadan orqaga o'tadi.
- PV-4 (4-xona)** — o'ng devor qo'shni bino bilan umumiy, orqasida tor oraliq bor: panjaralar shu oraliqqa chiqariladi, kirish va chiqish bir-biridan ~ 7 m uzoq. Oraliq eni joyida o'lchanadi; havo turg'un bo'lsa, kanal K2 koridori shifti orqali fasadga.
- PV-9** — sotuv (XZ1), admin (XZ2), ustozlar (XZ3) va call-markaz (XZ4) uchun: havo koworking chap devoridan olinadi va K1 koridori shifti orqali beriladi. Xodimlar kun bo'yi o'tiradi — qurilma ish vaqti davomida to'xtovsiz ishlaydi.
- PV-8 (koworking)** — tadbirda ~ 70 kishi uchun $\sim 2100 \text{ m}^3/\text{soat}$; kundalik rejimda $\sim 1050 \text{ m}^3/\text{soat}$.
- CO₂ datchigi** qurilmani boshqaradi: xona bo'sh bo'lsa o'chadi, dars paytida havo miqdorini oshiradi.
- Konditsioner**: har sinfga 2 ta ichki blok (kasseta yoki kanalli), jami $\sim 79 \text{ kVt}$; tashqi bloklar fasadda yoki tomida — joyini ijaraga beruvchi bilan kelishish.
- V-1** — sanuzel chiqarish ventilyatsiyasi $4 \times 50 = 200 \text{ m}^3/\text{soat}$; mavjud shaxta ishlashini tekshirish. Tutun chiqarish talabini yong'in xavfsizligi mutaxassisi belgilaydi.

Joylashuv sxemasi — A3 chizmaning 3-varag'i ("Havo almashinuvi sxemasi").

Butun qavat bo'yicha masalalar

Evakuatsiya	Ikkala zina (ZN1, ZN2) qavatning chap qismida, ikkala koridor koworking zaliga chiqadi. K1 va K2 ning o'ng uchlari berk: koworkinggacha 13.3 m. Eng uzoq o'rindan (SR5) eng yaqin zinagacha ~31 m. ZN1 ga faqat xo'jalik xonasi (6) orqali, ~70 sm eshik bilan chiqiladi. Koworking o'ng tomonidagi ~1.6 m yo'lak doim bo'sh turishi kerak. 162 o'quvchi va xodimlar uchun evakuatsiya yo'llarini yong'in xavfsizligi mutaxassisi bilan tasdiqlatish kerak.
Derazasiz xonalar	4-xona (20 o'rin), offline sotuv, admin, ustozlar xonasi va call-markazda tabiiy yorug'lik va shamollatish yo'q; xodimlar kun bo'yi o'tiradi. Mexanik ventilyatsiya, konditsioner va yaxshi yoritish majburiy (10-bet). CEO xonasi derazali (2 devor).
Doska va yorug'lik	1–3 va 5–7-xonalarda doska derazaga qarama-qarshi devordan yon devorga ko'chirildi: deraza o'quvchilarning chap tomonida, yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi. Evaziga xona doska bo'ylab keng (7.7 m) va sayoz (5.70–5.80 m) bo'lib qoldi: 3 qator × 4 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), doska → 1-parta 185 sm, stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm, chetki old o'rindan qarash burchagi ~57° (Beruniy — 244 sm, 36 sm, 39.8°). 3-xonada eshik faqat orqa tomonda bo'la oladi — 22 o'rin. 4-xonada doska o'ng asosiy (tashqi) devorda, eshik orqada (K2 dan).
Shisha devorlar	Sinflarning koridor tomonidagi devorlari shisha (jami ~18.7 m; 3 va 5-xonada koridorga faqat eshik chiqadi, 4-xonaning barcha devorlari GKL — faqat eshigi shisha). Eshiklar ham shisha; ofis xonalarining eshik tomoni ham shisha. Shisha — laminatlangan akustik (kamida 2 × 6 mm), 1.0–1.6 m balandlikda matli polosa; doskalar shisha devorda emas.
Koridorlar	Ikkala koridor (K1, K2) oxirida 4-xonaning devori — GKL (avval shisha edi). Markazida ichidan yoritilgan PDP Academy logotipi (~1.2 × 0.35 m, design.pdp.uz dagi asosiy logotip, to'q fon uchun): koridor boshidan, koworkingdan to'g'ri qaraganda ko'rinadi; ikkala koridorda bir xil. Koridorlarning kar (GKL) devorlarida — e'lonlar doskasi va e'tirof doskasi (faxriylar, oy o'quvchisi nomzodlari): K1 da sotuv va admin xonalarining orqa devorida, K2 da ustozlar xonasi va call-markazning orqa devorida. Koridor yorug' va zamonaviy: shiftda chiziqli LED chiroqlar, och devor va pol, shisha devorlarda matli polosa.
Sinflar zichligi	1–3 va 5–7-xonalarda 1 kishiga ~1.9 m², orqa bo'sh zona 21–31 sm — Beruniy qoidasi (oxirgi partadan devorgacha ≥ 65 sm) bajariladi, lekin shkaf uchun joy yo'q.
Hojatxona yetishmaydi	WC (A) va WC (B) da jami 4 ta unitaz. 162 o'quvchi va ~10 xodimga taxminan 6–8 unitaz kerak (1 unitaz 20–30 kishiga). Yechim: tanaffuslarni xonalar bo'yicha 5–10 daqiqa farq bilan qo'yish; 1-qavatdagi hojatxonalardan foydalanish imkonini ijaraga beruvchi bilan aniqlash.
Yangi devorlar	~52.4 m GKL 100 (~ 183 m²) va ~26.4 m shisha devor (sinflar, sotuv va admin), 23.8 m devor buziladi (eski o'rta devor va koridorlarga tushgan bo'laklar), 11 ta yangi eshik. Doskalar mavjud yoki tashqi devorlarda (3 va 4-xonada — o'ng tashqi devorda).
Joyida o'lchanmagan	Derazalar joyi va o'lchami; U8, U9 ustunlari (fotoda ko'rinmaydi); devor qalinliklari; to'sinlar (balandlik buyurtmachi ma'lumoti bo'yicha 3.5 m); radiatorlar; o'ng devor ortidagi oraliq eni.
Hujjatlar	Mavjud chizmada: «Xonalar ichki qismi loyiha hujjatlarisiz qayta ta'mirlangan». Devorlarni buzish va qurishdan oldin ijaraga beruvchining yozma roziligi olinadi. 8-xonaning raqami fotoda ko'rinmaydi.

Chizma tekshiruvi (avtomatik)

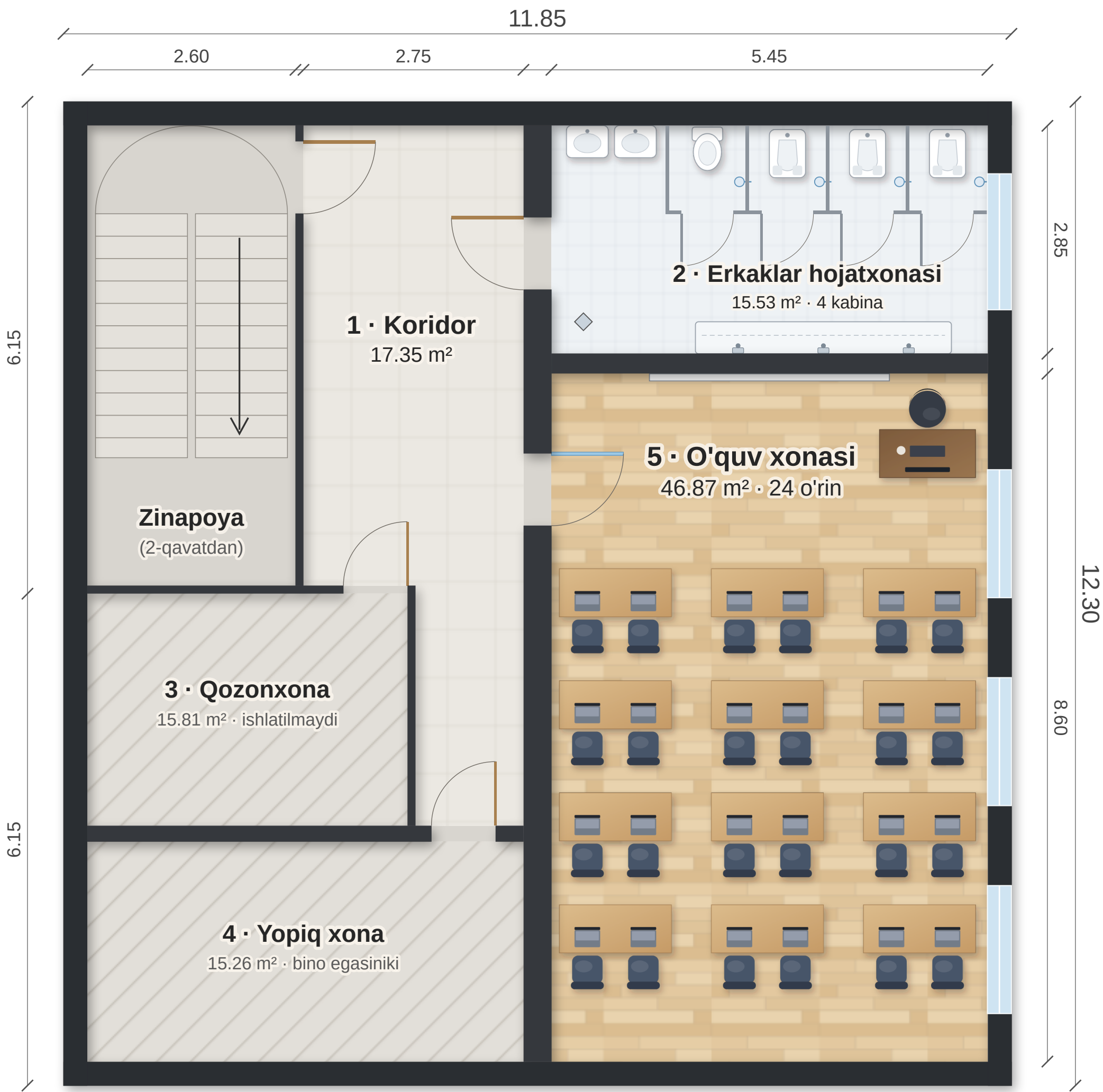
- Partalar va stullar: 162 o'rin, jami 347 ta jihoz (sinflar, xizmat xonalari, koworkingning ikki rejimi, admin) — o'zaro, devor, ustun va zina bilan to'qnashuv: **0**.
- Ustun doskani to'sib qo'ygan o'rin: **0** (har bir o'rindan doskaning ikki cheti va markazigacha to'g'ri chiziqli tekshirildi).
- Beruniy ustun qoidasi (ustundan parta oldi/orqasi kamida 50 sm): bajarilgan.
- Eshik ochilganda boshqa eshik, doska yoki jihozga tegishi: **0**.
- Barcha doskalar kar devorda: ha.

Tasdiqlash uchun savollar

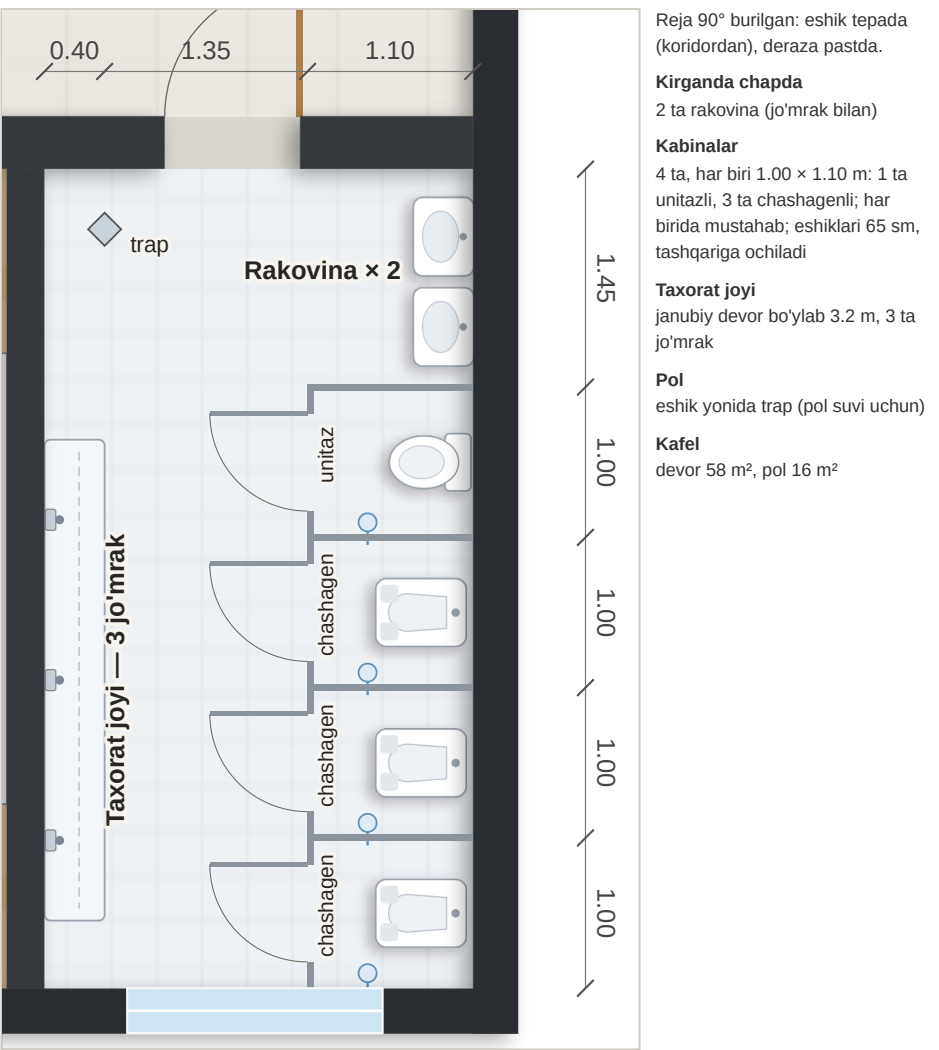
- XZ1 (offline sotuv) ning koworking tomonidagi devorini ham shisha qilamizmi — mijoz kirish zalidan to'g'ridan-to'g'ri ko'radi?
- O'ng devor ortidagi oraliq eni — o'lchangach PV-4 yechimi aniqlashtiriladi.
- Havo almashinuvi: har xonaga alohida PV qurilma (tavsiya) yoki markaziy tizim?

• Tanaffuslarni xonalar bo'yicha surish (hojatxona va koridorlar yuklamasi uchun) ma'qulmi?

3-qavat rejasi — o'quv xonasi (24 o'rin) va erkaklar hojatxonasi

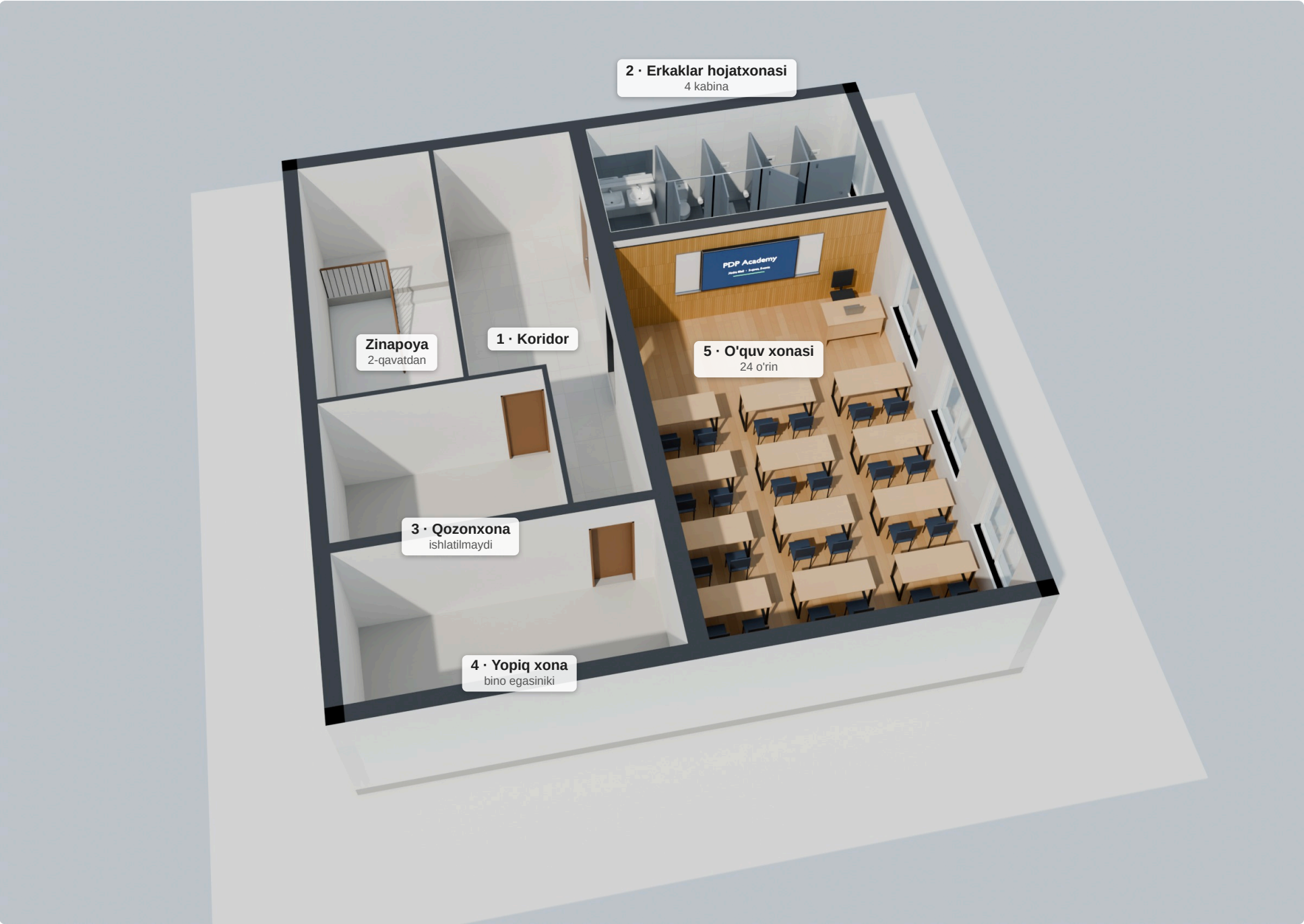


2-xona — erkaklar hojatxonasi (buyurtmachi chizgan ko'rinishda)

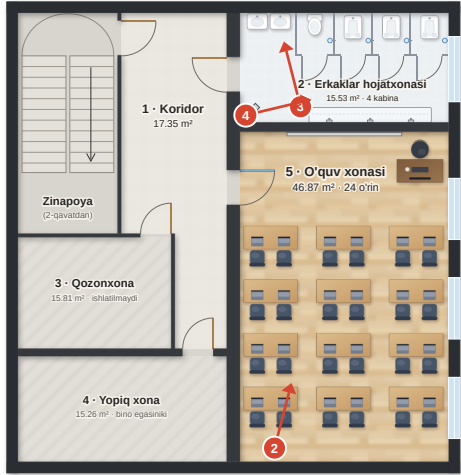


Xona	Vazifasi	m²
1	Koridor (zinapoyadan)	17.35
2	Erkaklar hojatxonasi	15.53
3	Qozonxona — ishlatilmaydi	15.81
4	Yopiq xona — bino egasini	15.26
5	O'quv xonasi, 24 o'rin	46.87
Umumiy / foydali maydon		118 / 110.82
5-xona: o'quv xonasi		
Partalar	12 ta ikki kishilik, 140 × 60 sm — 4 qator × 3 interaktiv, shimoliy devorda (kirkanda chapda)	
Doska	2.44 m / 1.40 m	
Doska → 1-parta / qator qadami	50 sm / 10–15 sm	
Yo'lak / devorgacha	7.24 m / 1.36 m	
Oxirgi parta (doskadan) / orqa devorgacha	39.2° (Beruniy — 39.8°)	
Chetki o'rindan qarash burchagi	3 devor, 2.5 m balandlikda	
Bambuk panel		

O'chamlar 3-qavat chizmasi fotosidan olingan (11.85 × 12.30 m); derazalar joyi taxminiy — joyida o'chanadi. 2-qavatdagi WC — ayollar hojatxonasi (2 unitaz, 1 chashagen). Hojatxona ventilyatsiyasi (chiqarish) va suv/kanalizatsiya yo'li santexnik bilan aniqlanadi.



1 Umumiy ko'rinish — janubi-g'arbdan, shift olib tashlangan, devorlar 2.7 m da kesilgan. Bino 11.85 × 12.3 m, umumiy 118 m².



Kamera nuqtalari: 2 — sinf, 3 va 4 — hojatxona

5-xona — o'quv xonasi. 12 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), 4 qator × 3, 24 o'rin. Interaktiv doska shimoliy devorda, eshikdan kirganda chapda; ikki yonida oq doska. Ustoz stoli deraza tomonda. Bambuk panel 3 devorda, 2.5 m gacha (doska devori, orqa devor, eshikli devor). Eshik shisha, matli polosa bilan. Konditsioner orqa devorda.

2-xona — erkaklar hojatxonasi. Kirganda chapda 2 ta rakovina, ko'zgu va qo'l quritgich. Shimoliy devor bo'ylab 4 ta kabina (1.00 × 1.10 m): 1-sida unitaz, 2–4-sida chashagen, har birida mustahab. Janubiy devor bo'ylab taxorat joyi (3.2 m, 3 ta jo'mrak). Devorlar shiftgacha kafel, eshik yonida trap.

Taxminlar (joyida aniqlanadi). Shift balandligi 3.5 m (bino balandligi). Derazalar joyi va o'lchami (tokcha 0.9 m, tepasi 2.6 m) chizma fotosidan taxminiy. Kabina to'siqlari HPL, 2.0 m balandlikda. Chashagenlar polga botirilgan. Pol, kafel va jihozlar rangi — namuna uchun, tanlovga qarab o'zgaradi. Ko'zgu va qo'l quritgich xarajatlar jadvalida yo'q — ko'rinish uchun qo'yilgan.

Fayllar. chizma/3d/: har bir ko'rinishning rasmi (JPG) va Xadra_3-qavat.blend (Blender 4.2, 4 ta kamera). Sahna manba/blender3.py dan qayta yig'iladi.



2 5-xona → doska. Orqa qatordan: interaktiv doska, bambuk panel, o'ngda derazalar va ustoz stoli.



3 Hojatxona ichi — rakovinalar va 1-kabina. Chapda kirish eshigi, 2 ta rakovina va ko'zgu, o'ngda unitazli kabina (mustahab bilan).



4 Hojatxona ichi — eshikdan sharqqa. Chapda kabinalar, o'ngda taxorat joyi (3 ta jo'mrak), oldinda deraza (xira oyna).

Xarajatlar — yakuniy (1, 2 va 3-qavat)

Xarajat turi	\$	so'm	ulush
Shisha devor	\$4,991	59.4 mln so'm	7.4%
Gips karton (GKL)	\$5,147	61.2 mln so'm	7.6%
Bambuk panel	\$9,404	111.9 mln so'm	13.9%
Interaktiv doska	\$8,256	98.2 mln so'm	12.2%
Perila	\$2,016	24 mln so'm	3.0%
Yoritish	\$3,024	36 mln so'm	4.5%
Kamera tizimi	\$2,119	25.2 mln so'm	3.1%
Logotip	\$3,250	38.7 mln so'm	4.8%
Matli plyonka	\$538	6.4 mln so'm	0.8%
Yong'in xavfsizligi	\$1,513	18 mln so'm	2.2%
Buzish ishlari	\$452	5.4 mln so'm	0.7%
Santexnika	\$3,393	40.4 mln so'm	5.0%
Kafel	\$1,244	14.8 mln so'm	1.8%
Konditsioner va ventilyatsiya	\$15,000	178.5 mln so'm	22.2%
Mebel va interyer	\$6,490	77.2 mln so'm	9.6%
E'lon va e'tirof doskalari	\$740	8.8 mln so'm	1.1%
JAMI	\$67,576	804.2 mln so'm	
Kutilmagan xarajatlar (10%)	\$6,758	80.4 mln so'm	
UMUMIY JAMI	\$74,334	884.6 mln so'm	
shundan taxminiy narxlar (mebel, interyer, doskalar, 1-qavat logotiplari)	\$7,980	95 mln so'm	

Qavat / bo'lim	\$	so'm	ulush
1-qavat: kirish zali	\$3,430	40.8 mln so'm	5.1%
2-qavat: o'quv xonalari	\$19,635	233.7 mln so'm	29.1%
2-qavat: ofis xonalari	\$10,781	128.3 mln so'm	16.0%
2-qavat: umumiy joylar	\$26,335	313.4 mln so'm	39.0%
3-qavat va hojatxonalar	\$7,395	88 mln so'm	10.9%

Xona	\$
1-qavat: kirish zali	
1-qavat — kirish zali (resepshn, turniket)	\$3,430
2-qavat: o'quv xonalari	
1-xona	\$2,879
2-xona	\$2,881
3-xona	\$2,374
4-xona	\$2,729
5-xona	\$2,489
6-xona	\$3,112
7-xona	\$3,171
2-qavat: ofis xonalari	
Offline sotuv (XZ1)	\$3,912
Admin (XZ2)	\$3,055
Ustozlar xonasi (XZ3)	\$1,594
Call-markaz (XZ4)	\$1,599
CEO xonasi (12-xona)	\$622
2-qavat: umumiy joylar	
K1 koridori	\$1,330
K2 koridori	\$1,307
Koworking zali	\$452
Kirish zali	\$109
Zinapoya	\$2,016
Butun qavat (umumiy ishlar)	\$21,121
3-qavat va hojatxonalar	
3-qavat 5-xona — o'quv xonasi (24 o'rin)	\$2,758
Hojatxonalar (3-qavat erkaklar, 2-qavat ayollar)	\$4,637

Dollar kursi: 11,900 so'm/\$. Kutilmagan xarajatlar — umumiy summadan 10%.

Taxminiy narxlar (sariq): sotuv va admin xonalari mebeli va interyeri, koridor doskalari, 1-qavat resepszni, mehmonlar mebeli va logotiplari — buyurtmachi «narxi noma'lum» degan qismlar; mebelchi va reklama ustasi narxi bilan almashtiriladi (Excel, «Narxlar» varag'i).

Tekshirib qo'ying: sovuq suv quvuri «12 0000» — 12 000 so'm/m deb olindi; 2-qavat konditsioneri \$7000 — 2 ta uchun jami, o'rnatish bilan. Turniketlar (2 ta) — mavjud; to'siq va evakuatsiya darvozasi kirmagan.